Del diagnóstico a una propuesta

Proyecto de ecodiseño
Tres entregas conectadas

35 minutos de explicación
+ 20 minutos para dudas

BLOQUE 2 · EL PROYECTO



Una ruta, tres preguntas

El proyecto gana profundidad en cada entrega

SEMANA 9

Diagnóstico

¿Qué estudiaremos
y hasta dónde?

SEMANA 11

Análisis

¿Dónde está el problema
y qué lo explica?

SEMANA 13

Propuesta

¿Qué cambiaremos
y cómo lo evaluaremos?

Después: entrega final, según fecha y requisitos publicados en EVA.

Cada entrega usa y revisa lo aprendido en la anterior.

Cada entrega añade una decisión sustentada

De una observación inicial a una propuesta que puede ponerse a prueba

1 · Observar	Hay derrames durante el llenado.	**Evidencia inicial**
2 · Explicar	Cuantificar pérdidas e investigar causas.	**Datos + herramientas**
3 · Proponer	Diseñar un cambio y estimar sus efectos.	**Concepto + comparación**

REQUISITOS DE LA CONSIGNA

EJEMPLOS Y FORMATOS DE APOYO

Los ejemplos se adaptan a cada objeto.

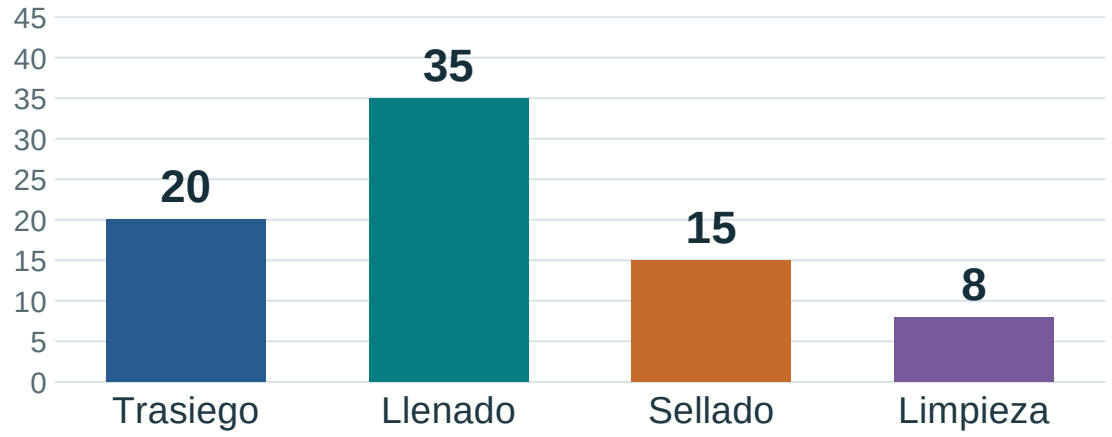
Las observaciones orientan; los resultados y decisiones se justifican.

Entrega 2: aplicar, no solo mencionar

Al menos dos herramientas vistas en clase, elegidas por su utilidad

¿DÓNDE Y CUÁNTO?

Pérdidas de salsa · kg / lote de 1 000 kg útiles



¿POR QUÉ SUCEDE?

Causas por investigar

- Posición de la boquilla
- Estado del equipo
- Procedimiento de ajuste

Hipótesis que deben comprobarse.

Mostrar entradas, supuestos, pasos y resultados de cada herramienta.

DATOS SIMULADOS · Llenado: 35/78 = 44,9 % de estas pérdidas. Elegir herramientas trabajadas en clase.

Entrega 2: abrir opciones y justificar prioridades

Mínimo cuatro oportunidades con factibilidad técnica y sostenibilidad

OPORTUNIDAD DEL EJEMPLO	PREGUNTAS DE FACTIBILIDAD
1 Ajustar la dosificación	¿Responde a una causa respaldada?
2 Guiar la posición de la boquilla	¿Es compatible con equipos y recursos?
3 Mantener uniones y sellos	¿Puede aumentar otros impactos o riesgos?
4 Modificar el recorrido de trasiego	¿Qué información falta para elegir?

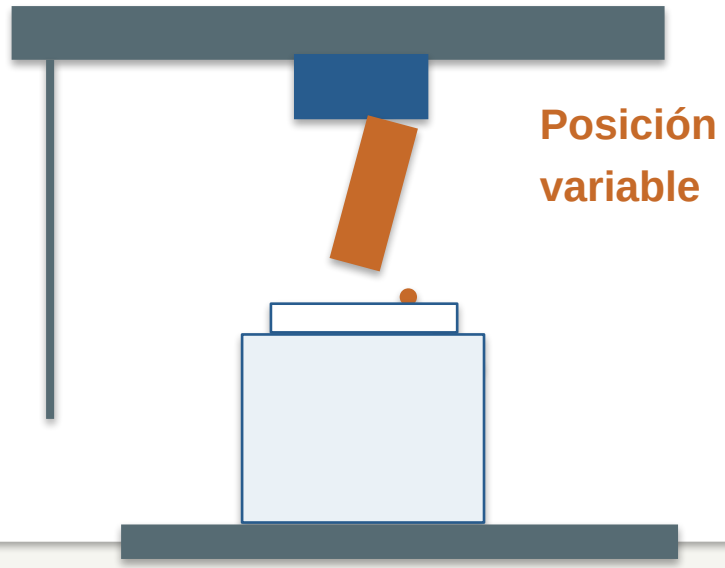
Cerrar con la opción o las opciones que pasarán a la entrega 3 y justificar la selección.

Mínimo cuatro oportunidades: analizar antes de cerrar la solución.

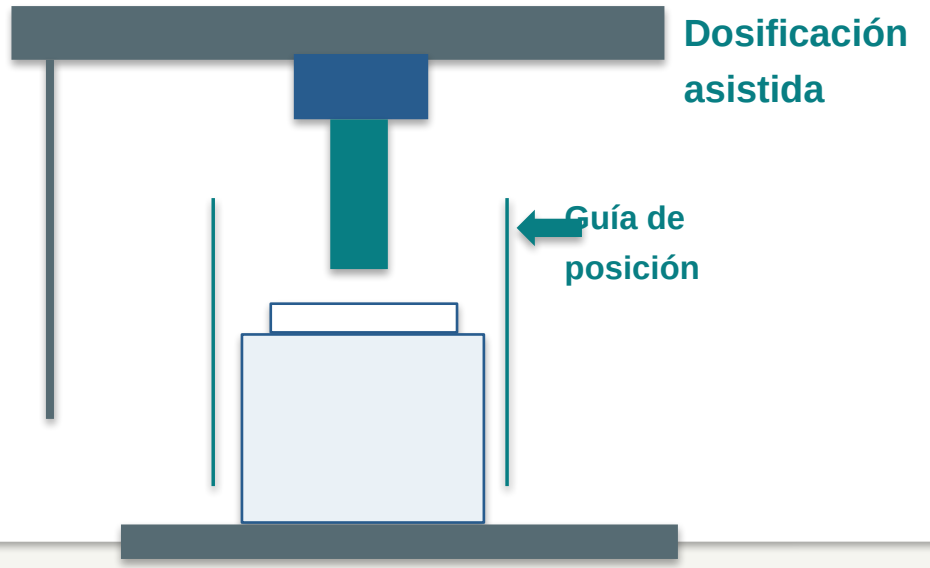
Entrega 3: hacer visible la propuesta

Boceto obligatorio y descripción de los cambios respecto al estado actual

SITUACIÓN ACTUAL



PROPUESTA CONCEPTUAL



Boceto obligatorio: explicar qué cambia, cómo funciona y qué se validará.

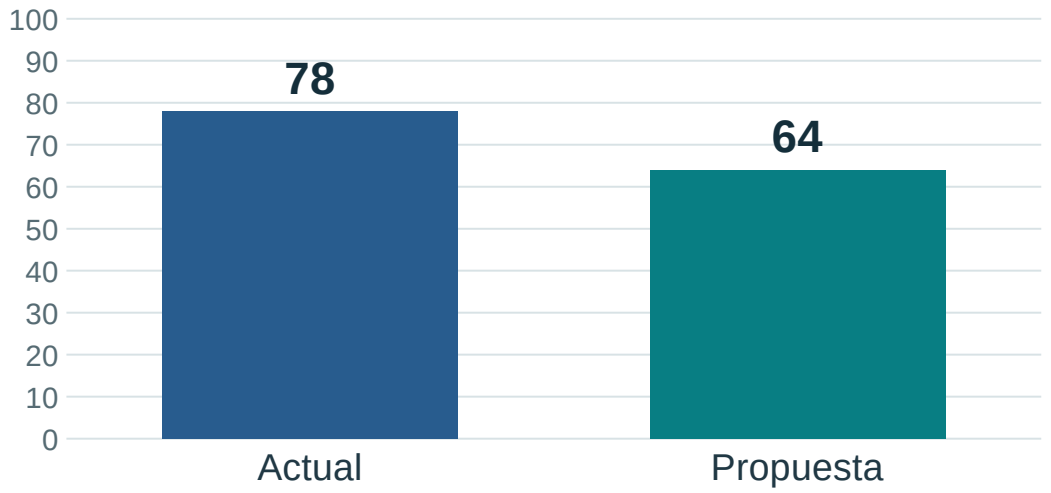
CROQUIS DIDÁCTICO · Dimensiones, materiales, inocuidad y capacidad requieren verificación.

Fuentes: [E3] · Bibliografía enlazada al final

Entrega 3: comparar con la misma referencia

Mejoras, costos y posibles aumentos de otros consumos

PÉRDIDA TOTAL · kg/lote



MISMO LOTE · 1 000 kg útiles

Pérdidas totales

−17,9 %

Electricidad

1 200 → 1 230 kWh

Inversión

Pendiente de cotización

Menos pérdidas puede implicar más energía: declarar y evaluar el intercambio.

SIMULACIÓN: llenado 35 → 21 kg; otras pérdidas iguales; energía adicional supuesta: 30 kWh/lote.

Fuentes: [E3] · Bibliografía enlazada al final

Entrega 1: elegir un objeto abordable

Producto o proceso concreto, con acceso a evidencias

Demasiado amplio	**La industria alimentaria**
Más concreto	**El envasado de salsa de tomate**
Objeto abordable	**Llenado y sellado de un formato definido**

¿Podemos describirlo? · ¿Hay evidencia? · ¿Podemos investigar cambios?

Describir y justificar la elección en 2–3 párrafos.

Objetivos: diagnosticar antes de prometer

Un objetivo general y dos o tres objetivos específicos

OBJETIVO GENERAL · EJEMPLO

Diagnosticar las pérdidas del proceso de llenado y definir el alcance y los criterios de su rediseño.

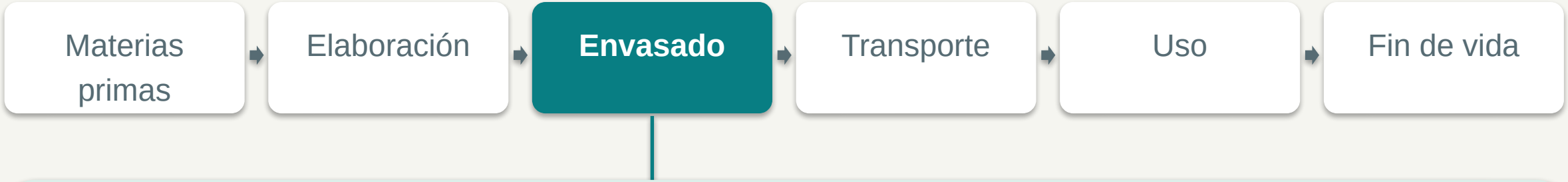
2–3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar operaciones y flujos.
- Priorizar problemas con evidencia.
- Definir indicadores y criterios de éxito.

Criterio preliminar: reducir pérdidas conservando calidad y capacidad.

Alcance: mostrar lo incluido y lo excluido

Mapa básico de ciclo de vida y límite del análisis



LÍMITE DEL EJEMPLO: salsa cocida → producto envasado útil

Trasiego → Llenado → Sellado + Limpiezas asociadas

Entradas: salsa, envases, energía, agua | Salidas: producto, pérdidas, rechazos, efluentes

Las etapas excluidas siguen existiendo; explicar cómo limitan las conclusiones.

Evidencias: ¿qué sostiene cada afirmación?

Observar, documentar, estimar y reconocer lo que falta

1 Foto

Condición observada

2 Ficha técnica

Especificación del objeto

3 Registro

Cantidad y periodo

4 Consulta breve

Uso o percepción

Dato o evidencia · Origen · Fecha/periodo · Unidad · Limitación

MEDIDO | DOCUMENTAL | ESTIMADO | PENDIENTE

Una foto puede mostrar el problema; no cuantifica por sí sola su impacto.

Problemas priorizados: máximo cinco

Qué ocurre, por qué importa y qué falta comprobar

PROBLEMA DEL EJEMPLO

Situación	Derrames durante el llenado.
Relevancia	Posible pérdida de producto y recursos.
Evidencia	Observación y fotografía identificadas.
Pendiente	Masa, frecuencia y causas.

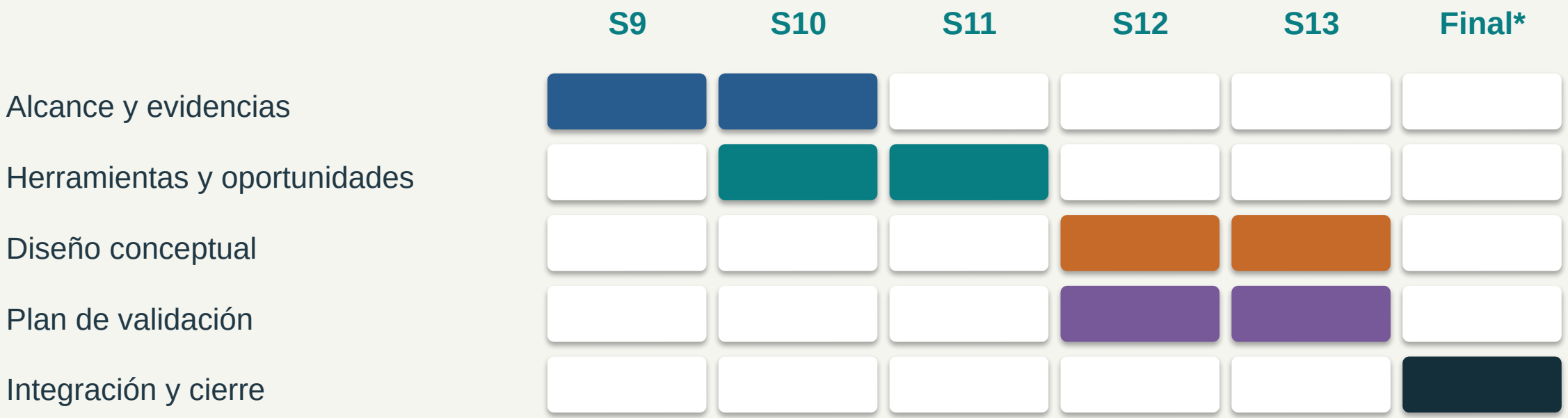
PRIORIDAD INICIAL

- ¿Qué tan frecuente es?
- ¿Qué consecuencias puede tener?
- ¿Qué evidencia lo respalda?

Máximo cinco problemas pertinentes; prioridades provisionales y justificadas.

Cronograma: planificar hasta la entrega final

Actividades, responsables, resultados y fechas



* Fecha y requisitos de la entrega final: consultar EVA. Gráfico de organización sugerido.

Cada actividad necesita responsable, resultado esperado y tiempo disponible.

Entrega 1: qué debe contener el documento

El texto, el mapa y las evidencias deben contar la misma historia

01 **Objeto**
Descripción y justificación: 2–3 párrafos.

02 **Objetivos**
Uno general y 2–3 específicos.

03 **Alcance**
Etapas incluidas y exclusiones.

04 **Mapa**
Ciclo de vida básico, entradas y salidas.

05 **Problemas**
Máximo 5; relevancia y evidencia.

06 **Cronograma**
Actividades hasta la entrega final.

07 **Fuentes**
3–5 referencias mínimas.

Incluir criterios de éxito coherentes con el objetivo de la entrega.

Objeto, objetivos, alcance, mapa y evidencias deben ser coherentes.

Defensa: explicar decisiones con evidencia

Entrega 1 · 6–8 minutos + 4 minutos de preguntas · 3–5 diapositivas

1. **Objeto y justificación**
2. **Objetivos y alcance**
3. **Mapa y evidencias**
4. **Problemas y criterios de éxito**
5. **Plan y fuentes**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADOS EN LA CONSIGNA

- **Objeto claro y pertinente**
- **Alcance riguroso y coherente**
- **Mapa inicial de calidad**
- **Evidencia mínima presentada**

Justificar la elección, defender el alcance y explicar cómo obtuvieron la evidencia.

Antes de empezar: cuatro comprobaciones

Objeto concreto · Alcance razonable · Evidencias accesibles · Plan de trabajo

Objeto

¿Qué estudiaremos exactamente?

Alcance

¿Dónde comienza y termina?

Evidencias

¿Qué podemos obtener?

Plan

¿Qué falta y cómo lo haremos?

«Estudiaremos ___ porque observamos ___; incluiremos ___ y obtendremos ___.»

CONSULTAS · 20 MINUTOS

Revisemos sus propuestas

Presenten el objeto y la duda que les impide avanzar.

Objeto ¿Es concreto y abordable?

Alcance ¿Podemos justificar sus límites?

Evidencias ¿Qué sabemos y qué falta?

Plan ¿Cómo conseguiremos lo necesario?

Entrega 2 · Diagnóstico profundo

Semana 11 · Aplicar al menos dos herramientas vistas en clase

1. **Resumen ejecutivo**
   Hallazgos clave del diagnóstico.
2. **Herramientas elegidas**
   Descripción breve y justificación de la selección.
3. **Aplicación paso a paso**
   Entradas, supuestos y resultados; tablas y gráficas.
4. **Hotspots**
   Dónde se concentra el impacto y por qué.
5. **Oportunidades: mínimo 4**
   Factibilidad técnica y sostenibilidad preliminar.
6. **Estrategias posibles**
   Descripción de opciones de diseño o proceso.
7. **Plan para la entrega 3**
   Qué opción u opciones se explorarán y por qué.

Entrega 3 · Diseño o prototipo conceptual

Semana 13 · Propuesta técnica, comparación y plan de implementación básico

1. **Solución elegida**
   Resumen de un párrafo.
2. **Descripción técnica + boceto obligatorio**
   Croquis, proceso, materiales y cambios frente al estado actual.
3. **Comparación actual–propuesta**
   Indicadores clave y estimaciones justificadas cuando corresponda.
4. **Sostenibilidad preliminar**
   Mejoras en las dimensiones pertinentes; métricas posibles.
5. **Viabilidad técnica y económica**
   Riesgos, barreras, recursos y consideraciones de implementación.
6. **Plan de pruebas o prototipado**
   Cómo se validará la propuesta, si aplica.
7. **Registro de iteraciones**
   Qué cambió desde la entrega 2 y por qué.

Referencias y trazabilidad

Las consignas definen los requisitos. Los ejemplos y gráficos son originales y didácticos.

E1

Entrega 1 · Semana 9

Diagnóstico y definición del alcance.

E2

Entrega 2 · Semana 11

Herramientas y diagnóstico profundo.

E3

Entrega 3 · Semana 13

Propuesta de diseño / prototipo conceptual.

M1

Ihobe (2000)

Manual práctico de ecodiseño: 7 pasos.

M2

ISO 14006:2020

Directrices para incorporar el ecodiseño.

Consignas facilitadas por la docente.
Referencias completas en el guion.